Tema:
Tipos de Modelo de Base de Datos

¿Qué es una base de datos?

Es un conjunto de información relacionada que se organiza, se gestiona y se utiliza de manera eficiente.

Entidad

Una entidad es cualquier cosa de la vida real que se quiere guardar la información. Conjunto de objetos con varias características.

- Por convención una entidad en el “modelo conceptual” se representa en singular.
- De igual forma se deben escribir en mayúscula.

Por ejemplo: Se vende productos, de los cuales se requiere conocer su código, nombre y precio.

PRODUCTO

Atributo

Son las características especificas de una entidad.

- Depende del equipo utilizar las diferentes convenciones de nomenclatura
- En el modelo conceptual al atributo que identifica se le llama atributo identificador y se subraya con una línea.

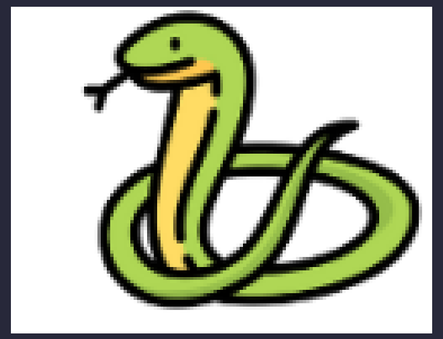
Por ejemplo: Se vende productos, de los cuales se requiere conocer su código, nombre y precio.

codigo, nombre y precio.

Convenciones de nomenclatura

CamelCase

Ejemplo: IDProducto



snake_case

Ejemplo: id_producto

Estructura de una tabla

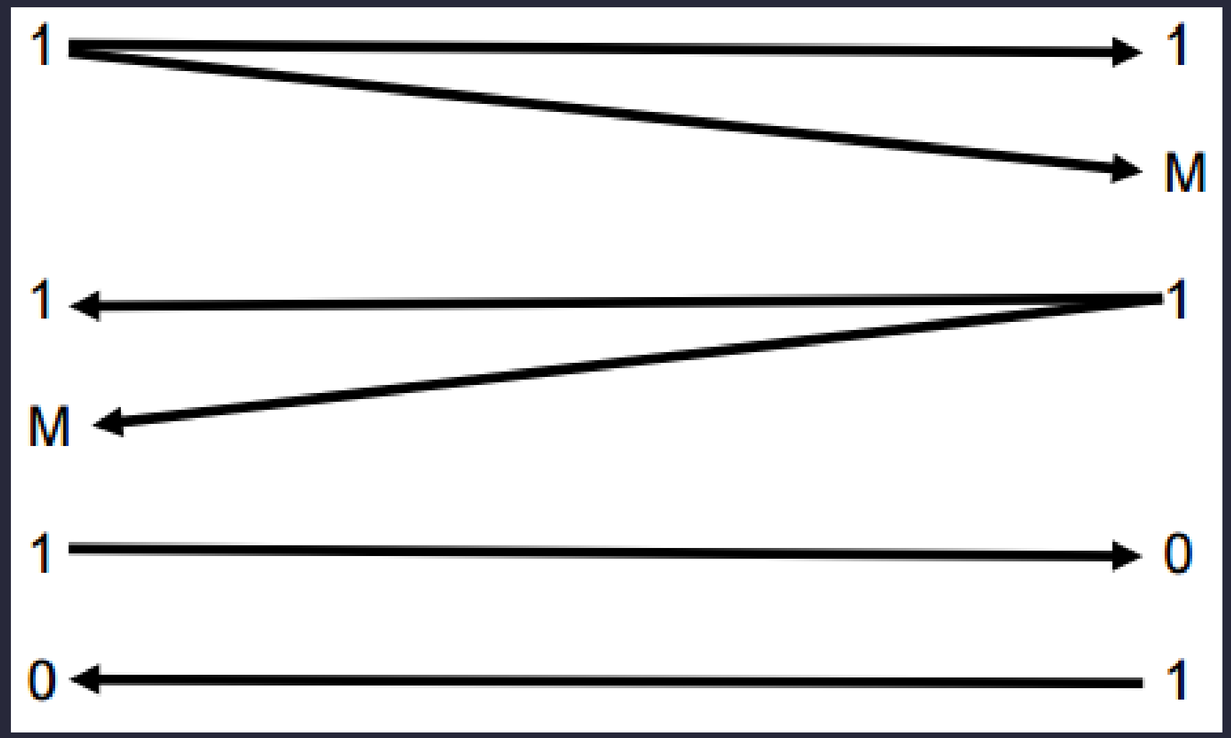
Tabla: Empleado

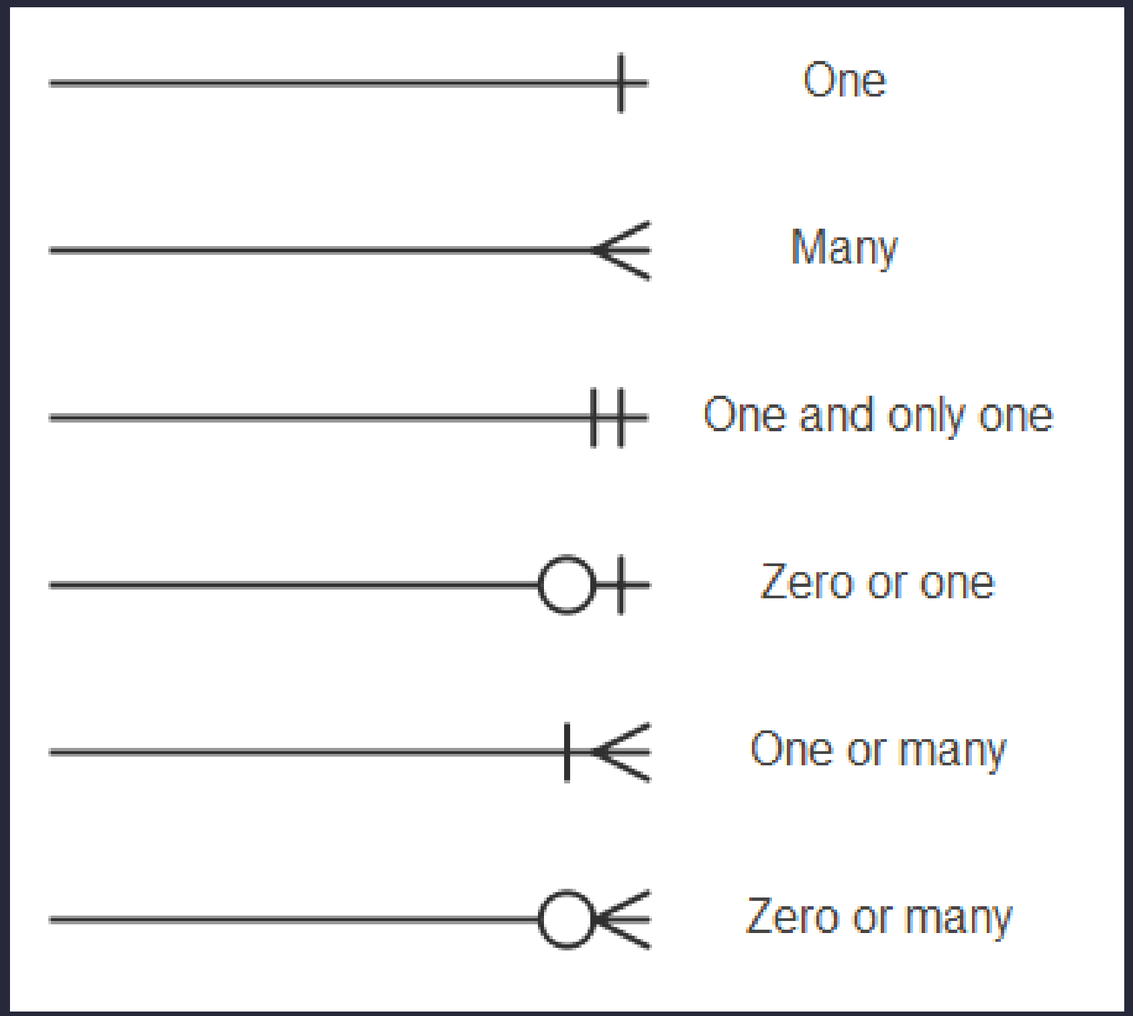
Campo

Registro →

id	**nom_emp**	**ape_pa**	**ape_ma**
1	Anna	García	Rodríguez

Cardinalidad





Significado de algunas expresiones:

- Por lo menos uno: Puede haber más de 1
- Aún: Puede ser de 0 a muchos.
- Solo uno: Es solamente 1.
- En una cadena: Son varios

Caso: Clínica San Pedrito

1. La clínica San Pedrito necesita llevar un control de las citas médicas que se realiza.
2. De cada paciente se desea guardar el código, nombre, apellido materno, paterno, correo, dni, provincia, código postal, teléfono y fecha de nacimiento. En cada cita debe contener el código, fecha, hora, tipo de consulta, el paciente que reservo y el medico que atiende.
3. De cada médico se desea guardar el código, nombre, apellidos materno y paterno, teléfono, correo y especialidad. Cada especialidad tiene su código, nombre y precio.
4. Un médico puede atender una o múltiples citas. Pero una cita solo puede ser atendido por un único médico.
5. Una especialidad puede estar asociado a varios médicos, pero un médico tiene una única especialidad.
6. Un paciente puede realizar múltiples citas programadas. Pero una cita esta asociada a un único paciente.

Cardinalidad

CARDINALIDAD

MEDICO	→	CITA	RESULTADO
1		1	V
1		M	V
1		0	F

CITA	→	MEDICO	RESULTADO
1		1	V
1		M	F
1		0	F

ESPECIALIDAD	→	MEDICO	RESULTADO
1		1	V
1		M	V
1		0	F

MEDICO	→	ESPECIALIDAD	RESULTADO
1		1	V
1		M	F
1		0	F

PACIENTE	→	CITA	RESULTADO
1		1	V
1		M	V
1		0	F

CITA	→	PACIENTE	RESULTADO
1		1	V
1		M	F
1		0	F

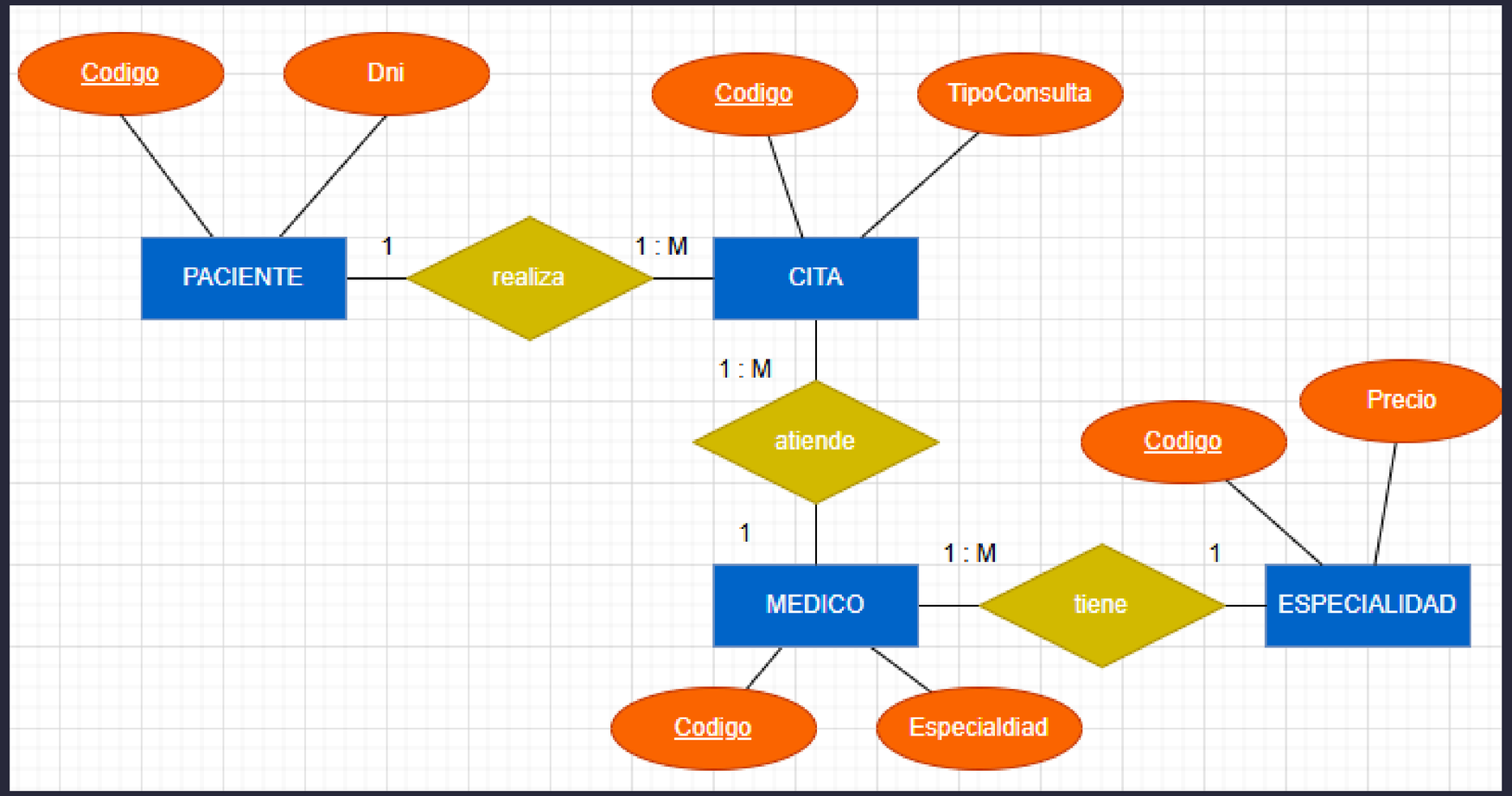
Verificando la semantica

MEDICO --> CITA
Un médico atiende una cita.
Una cita lo atiende un médico.

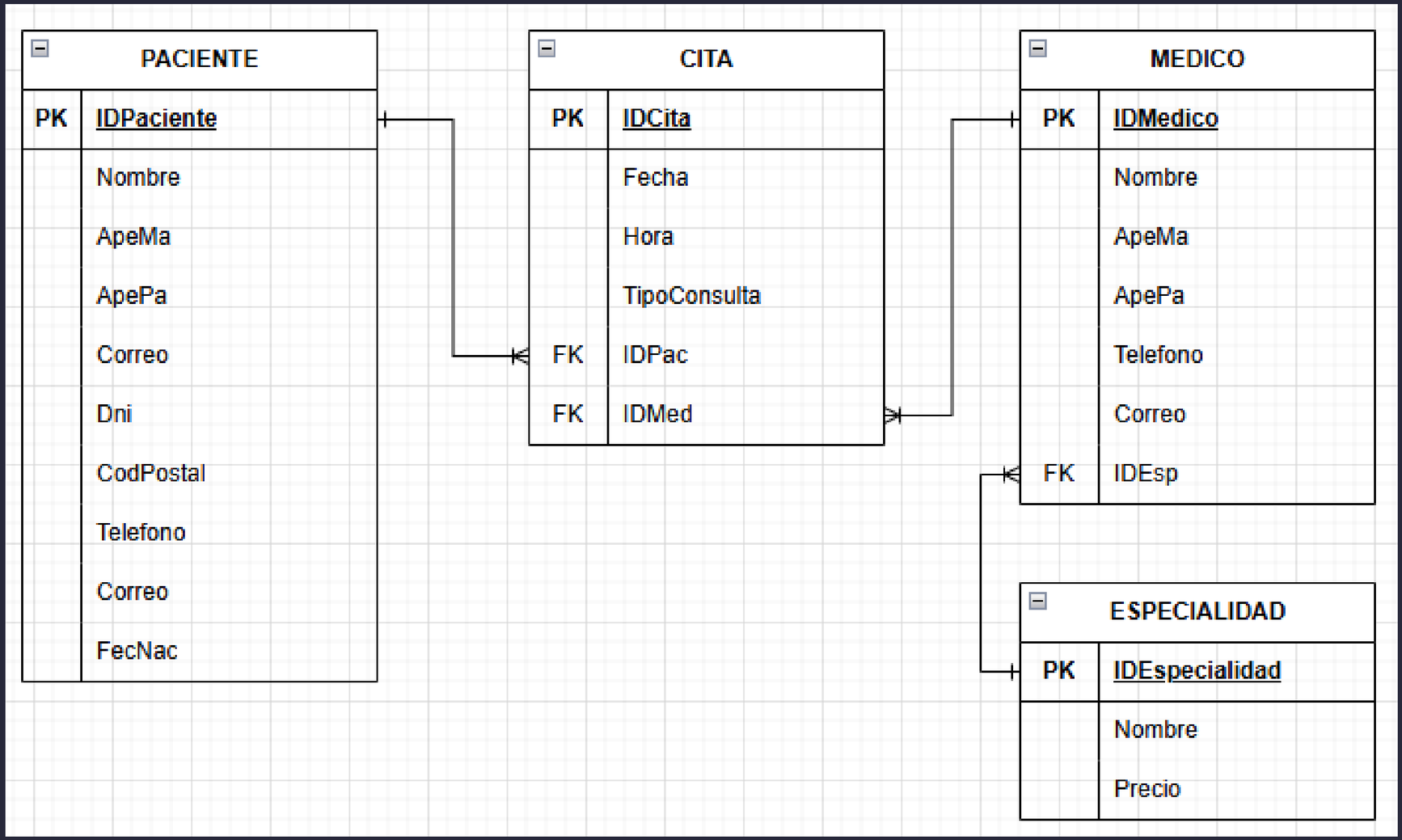
ESPECIALIDAD --> MEDICO
Un médico tiene una especialidad.
Una especialidad tiene un médico.

PACIENTE--> CITA
Un paciente realiza una cita.
Una cita lo realiza un paciente.

Modelo conceptual



Modelo lógico



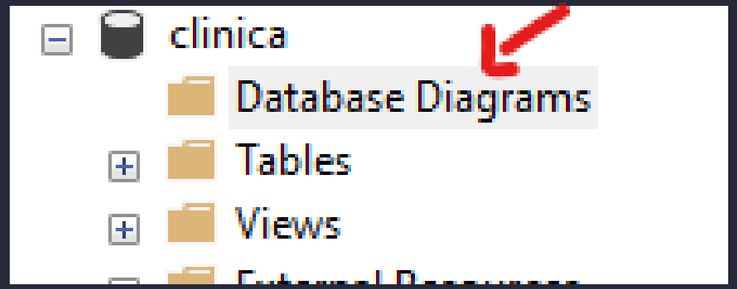
Modelo Físico

```sql
CREATE TABLE PACIENTE (
    IDPaciente INT PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    ApeMa NVARCHAR(50) NOT NULL,
    ApePa NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Correo NVARCHAR(100),
    Dni CHAR(8),
    CodPostal NVARCHAR(10),
    Telefono NVARCHAR(15),
    FecNac DATE
);
```

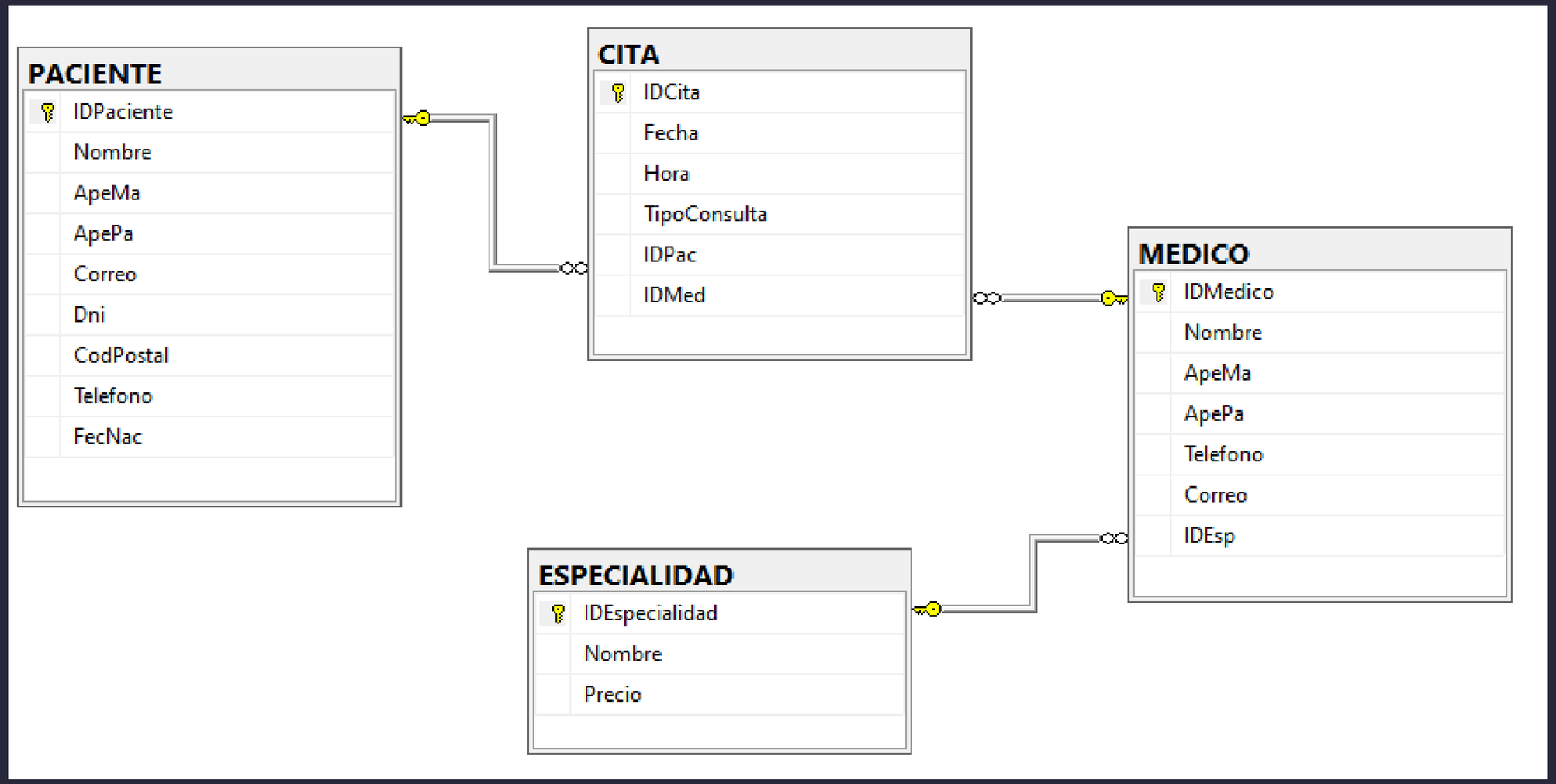
```sql
-- Tabla ESPECIALIDAD
CREATE TABLE ESPECIALIDAD (
    IDEspecialidad INT PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL
);

-- Tabla MEDICO
CREATE TABLE MEDICO (
    IDMedico INT PRIMARY KEY,
    Nombre NVARCHAR(50) NOT NULL,
    ApeMa NVARCHAR(50) NOT NULL,
    ApePa NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Telefono NVARCHAR(15),
    Correo NVARCHAR(100),
    IDEsp INT FOREIGN KEY REFERENCES ESPECIALIDAD(IDEspecialidad)
);
```

```sql
-- Tabla CITA
CREATE TABLE CITA (
    IDCita INT PRIMARY KEY,
    Fecha DATE NOT NULL,
    Hora TIME NOT NULL,
    TipoConsulta NVARCHAR(50),
    IDPac INT FOREIGN KEY REFERENCES PACIENTE(IDPaciente),
    IDMed INT FOREIGN KEY REFERENCES MEDICO(IDMedico)
);
```

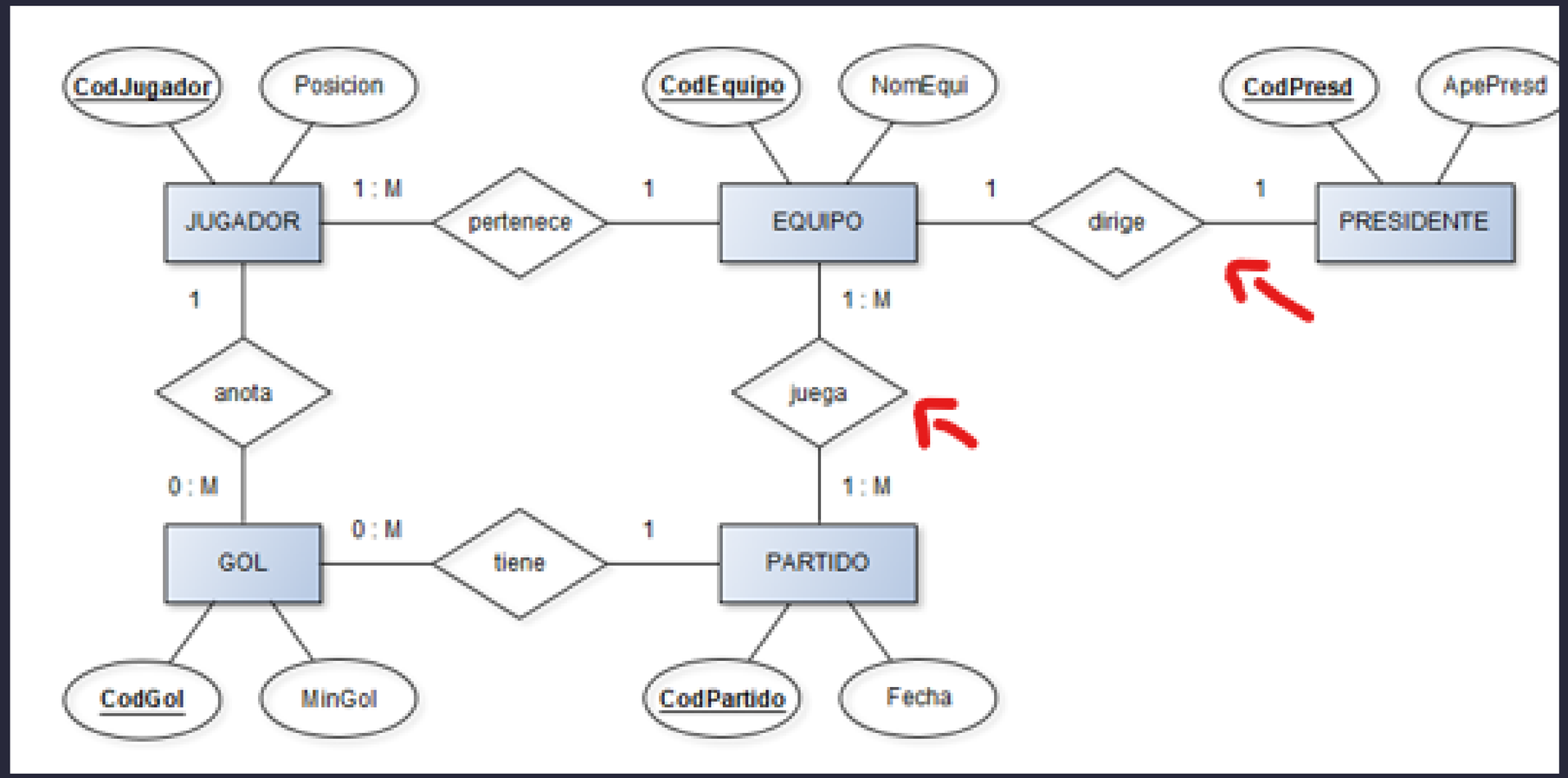


Modelo Físico



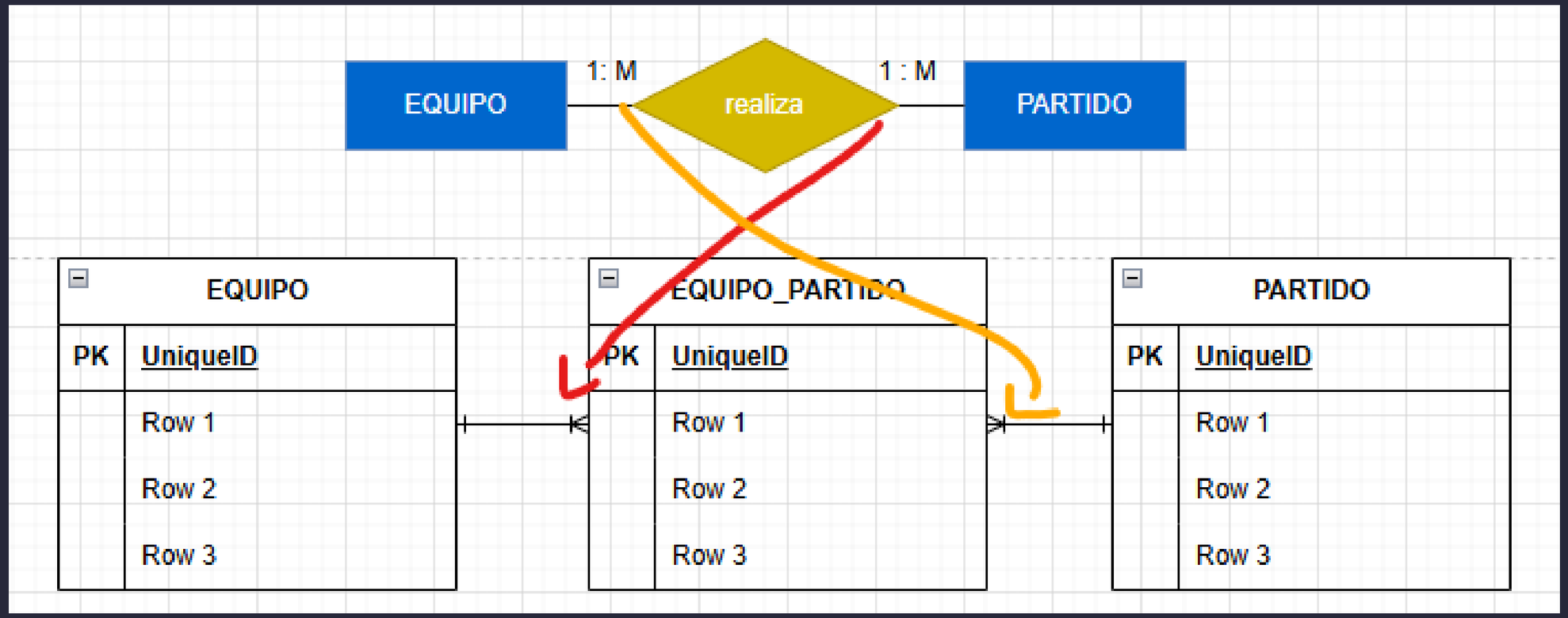
Otro ejemplo

Cuando es de muchos a muchos se crea otra tabla intermedia y se invierte la cardinalidad en aspa. En la tabla 1 a 1 se da preferencia a que tabla se va a consultar más

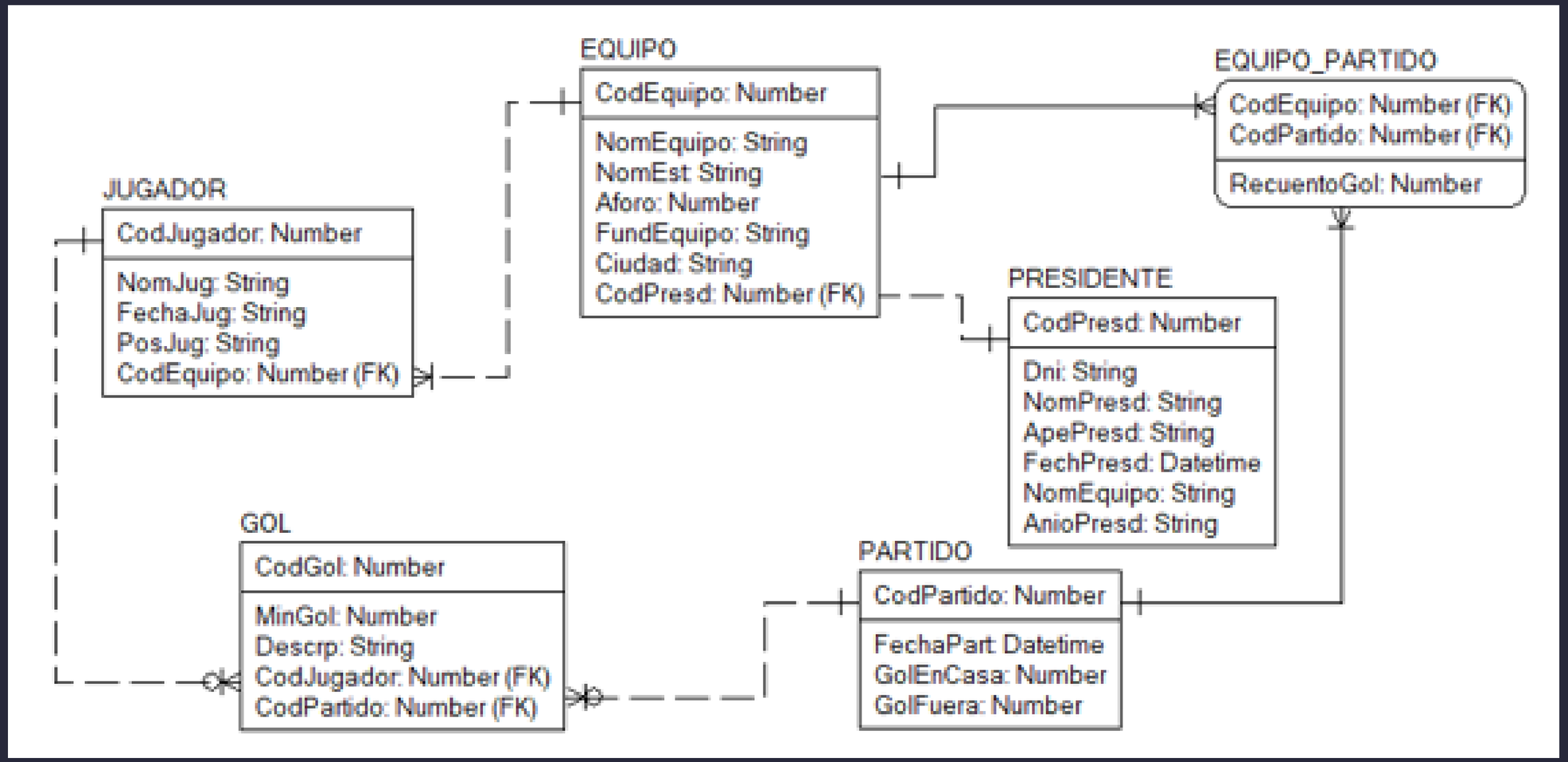


Otro ejemplo

Cuando es de muchos a muchos se crea otra tabla intermedia y se invierte la cardinalidad en aspa. En la tabla 1 a 1 se da preferencia a que tabla se va a consultar más



Cuando es de muchos a muchos se crea otra tabla intermedia y se invierte la cardinalidad. En la tabla 1 a 1 se da preferencia a que tabla se va a consultar más



Diccionario de datos

Se proporciona una documentación detallada de que es lo que se almacena y cual es el significado. Facilitando la comprensión a los nuevos empleados de db.

Field Name	Data Type	Data Format	Field Size	Description	Example
License ID	Integer	NNNNNN	6	Unique number ID for all drivers	12345
Surname	Text		20	Surname for Driver	Jones
First Name	Text		20	First Name for Driver	Arnold
Address	Text		50	First Name for Driver	11 Rocky st Como 2233
Phone No.	Text		10	License holders contact number	0400111222
D.O.B	Date / Time	DD/MM/YYYY	10	Drivers Date of Birth	08/05/1956